

2026 年 5 月 22 日
原子力材料と核燃料レポート

原子力材料と核燃料レポート

情報経営システム工学分野 M1

学籍番号 : 24336488

氏名 : 本間三暉

1 核反応 $A(a,b)B$ を説明せよ.

核反応とは、入射粒子が標的となる原子核と衝突し、原子核に変化が生じる反応である。核反応は一般に、

$$A + a \rightarrow B + b$$

または、

$$A(a, b)B$$

と表される。

ここで、 A は標的核、 a は入射粒子、 B は生成核、 b は生成粒子を表す。入射粒子や生成粒子には、中性子 n 、陽子 p 、 α 粒子、 γ 線などがある。また、生成粒子 b は一つとは限らず、複数個生じる場合もある。

例えば、

$${}^{14}_7\text{N}(\alpha, p){}^{17}_8\text{O}$$

という反応は、

$${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^1_1\text{H} + {}^{17}_8\text{O}$$

を意味する。この反応では、窒素 14 を標的核 A とし、 α 粒子を入射粒子 a として衝突させた結果、陽子 p が生成粒子 b として放出され、酸素 17 が生成核 B として生じる。反応前後で質量数と原子番号を比較すると、質量数は $14 + 4 = 1 + 17 = 18$ 、原子番号は $7 + 2 = 1 + 8 = 9$ となり、保存されていることが分かる。

このように、 $A(a, b)B$ という表記は、標的核にどのような粒子を入射し、どのような粒子が放出され、どのような生成核ができるかを簡潔に示す記法である。さらに、生成核 B が不安定な場合には、その後 α 線、 β 線、 γ 線などを放出してより安定な核種へ変化することがあり、このような放射性核種が生成されることを放射化という。

参考文献

- [1] 原子力材料と核燃料 講義資料